

2008 年计算机真题

数学基础

一、用逻辑符号形式化下列语句

1. 每个人的指纹都不相同。
2. 自然数不是奇数就是偶数，且奇数不能被 2 整除。

二、填空题

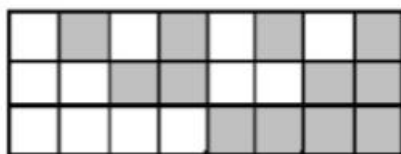
1. 设 A 、 B 均为有穷集合， A 和 B 的基数分别是 m 和 n ($m>0, n>0$)。
 - (1) 当 m 和 n 满足 $m=n$ 时，存在从 A 到 B 的双射函数。此时共可生成 () 个不同的双射函数。
 - (2) 当 m 和 n 满足 $m \leq n$ 时，存在从 A 到 B 的单射函数。此时共可生成 () 个不同的单射函数。
2. 已知 5 位老师和 3 位学生围圆桌就座,如果要求学生两两不相邻,则有 () 种就座方案。
3. 整除 2310 的正奇数有 () 个。
4. 设图 G 的顶点集合为 $V(G)=\{V_1, V_2, V_3, V_4\}$ ，边集合为 $E(G)=\{V_1V_2, V_2V_3, V_3V_4, V_4V_1, V_1V_3\}$ 。则 G 的生成树有 () 棵。

三、解答题 (本大题共 3 小题, 第 1、2 小题每题 4 分, 第 3 小题 8 分, 共 16 分)

1. 设 $P \downarrow Q = \neg(P \vee Q)$ ，仅用联结词 $\downarrow$ 分别表示出 $\neg P$ ， $P \wedge Q$ ， $P \vee Q$ 。
2. 设 T 是一棵有 13 个顶点的树，称树中度为 1 的顶点为叶子。如果 T 的顶点的度只可能是 1,2,5 且 T 恰好有 3 个度为 2 的顶点，那么， T 中有多少个叶子？
3. 求 1,4,5,8,9 这五个数字组成的位数的个数，要求 4,8 出现的次数均为偶数，而 1,5,9 出现的次数不加限制。

四、证明题 (本大题共 2 小题, 第 1 小题 4 分, 第 2 小题 6 分, 共 10 分) 1. 设 R 是非空集合 A 上的二元关系， R 满足条件：

- (1) R 是自反的；
 - (2) 若 $\langle a, b \rangle \in R \wedge \langle a, c \rangle \in R$ ，则 $\langle b, c \rangle \in R$ ；
2. 随意地把一个 9×3 棋盘的每个方格涂成红色或蓝色，
求证：必有两行方格的涂色是一样的。



计算机网络

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分）

- 下面对计算机网络体系结构中协议所做的描述，（ ）是错误的。
 - 网络协议的三要素是语法、语义和同步
 - 协议是控制两个对等层实体之间通信的规则集合
 - 在 OSI 参考模型中，要实现第 N 层的协议，需要使用 N + 1 层提供的服务
 - 协议规定了对等层实体之间所交换的信息的格式和含义
- 若数据链路层采用回退 N（go-back-N）滑动窗口协议，发送帧的序号用 7bit 表示，发送窗口的最大值为（ ）。
 - 7
 - 64
 - 127
 - 128
- 以太网中采用二进制指数后退算法处理发送冲突问题，下列数据帧中重传时再次发生冲突概率最低的是（ ）。
 - 首次重传的帧
 - 发生两次冲突的帧
 - 发生三次冲突的帧
 - 发生四次冲突的帧
- 采用二层以太网交换机扩展局域网，（ ）是错误的。
 - 二层以太网交换机的各个端口可以支持不同的速率
 - 二层以太网交换机可以隔离广播帧
 - 二层以太网交换机需要对收到的数据帧进行处理，增加了传输时延
 - 二层以太网交换机在转发帧时不改变帧的源地址
- 在采用（ ）的传输方式下，由网络负责差错控制和流量控制，分组按顺序被交付。
 - 电路交换

B. 报文交换

C. 虚电路分组交换

D. 数据报分组交换

6. 对于 IP 分组的分段和重组, () 是正确的。

A.IP 分组可以被源主机分段, 并在中间路由器进行重组

B.IP 分组可以被路径中的路由器分段, 并在目的主机进行重组

C.IP 分组可以被路径中的路由器分段, 并在中间路由器上进行重组

D.IP 分组可以被路径中的路由器分段, 并在最后一跳的路由器进行重组

7. 假定一台主机的 IP 地址是 180.120.74.56, 子网掩码为 255.255.240.0, 则该子网地址为 ()。

A. 180.120.0.0

B. 180.120.64.0

C. 180.120.72.0

D. 180.120.74.0

8. 在 Internet 上, 主机采用 () 标识, 运行在主机上的应用程序用 () 标识。

A. 端口号主机地址

B. 主机地址 IP 地址

C. IP 地址主机地址

D. IP 地址端口号

9. 当客户端请求域名解析时, 如果本地 DNS 服务器不能完成解析, 就把请求发送给其他服务器, 依次进行查询, 直到把域名解析结果返回给请求的客户端。

这种方式称为 ()。

A. 迭代解析

B. 递归解析

C. 迭代与递归相结合的解析

D. 高速缓存解析

10. 在信息安全领域, 使用 () 方法可以使通信的接收方验证收到报文是否受到篡改和伪造。

A. 数字签名

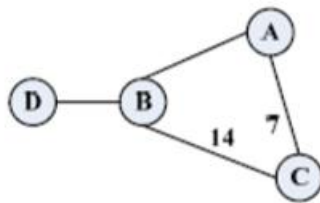
- B. 数据加密
- C. 防火墙
- D. 身份认证

二、名词解释（本大题共 2 小题，每小题 3 分，共 6 分）

1. 自治系统 AS (autonomous system)
2. 慢启动 (slow start)

三、问答和计算题（本大题共 4 小题，共 14 分）

1. 试说明以太网规定的最短帧长是多少？为什么要限制最短帧长？
2. 试说明 TCP 协议是如何提供端到端可靠的传输服务的？
3. 考虑一条带宽为 1.6Mbps 的链路，往返传播时延为 45ms，假设数据帧的大小为 1KB。若采用滑动窗口协议来保证链路的利用率，允许发送方在收到应答之前尽量连续发送多帧。那么，至少需要多少位作为序号？（忽略确认帧大小和接收处理开销）
4. 如下图所示的网络中，采用距离向量路由算法进行路由选择。假设路由器 C 在启动时，测得与相邻路由器 A、B 的时延分别为 7，14。此后，路由器 C 分别收到来自相邻路由器发出的路由向量：B(15, 0, 4, 6)，A(0, 3, 12, 16)。上述向量表示发送该向量的路由器分别与网络中路由器 A、B、C、D 之间的时延。计算路由器 C 在收到相邻路由器发出的向量后，更新的路由表是什么？



第三部分 软件工程

一、单项选择题（本大题共 5 小题，每小题 1 分，共 5 分）

1. 软件开发的需求活动，其主要任务是（ ）。
 - A. 给出软件解决方案
 - B. 给出系统模块结构
 - C. 定义模块算法
 - D. 定义需求并建立系统模型
2. 软件总体设计结束后得到（ ）。

- A. 初始化的软件结构图
 - B. 优化的软件结构图
 - C. 模块的算法
 - D. 程序编码
3. 面向对象分析方法与结构化分析方法的区别之一是 ()。
- A. 一个使用了“抽象”，而另一个没有使用“抽象”
 - B. 一个以问题域的成分为基点来构造一个模块，而另一个不是
 - C. 一个目标明确，而另一个目标不明确
 - D. 一个需要考虑数据结构，而另一个不需要考虑数据结构
4. 确定测试的计划是在 () 阶段制定的。
- A. 需求分析
 - B. 详细设计
 - C. 编码
 - D. 测试
5. 按不同人员的工作内容来分类软件过程，基本过程包括 ()。
- A. 维护过程和改进过程等
 - B. 开发过程和改进过程等
 - C. 获取过程和供应过程等
 - D. 改进过程和裁减过程等

二、判断题 (本大题共 5 小题，每小题 1 分，共 5 分。如果正确，用“√”表示，否则，用“×”表示)

- 1. 在软件开发方法中，结构化方法总的指导原则是自顶向下、逐步求精。 ()
- 2. 当一个模块直接修改另一个模块的数据时，模块间的这种耦合称为数据耦合。 ()
- 3. 测试用例只需选用合理的输入数据。()
- 4. 边界值分析法是一种白盒测试法。()
- 5. 关联是建立类之间关系的一种手段。(√)

三、简答题 (本大题共 3 小题，每小题 4 分，共 12 分)

- 1. 给出模块耦合的定义，并举例说明 3 种模块耦合。
- 2. 将下面的伪码转换成 N-S 图和 PAD 图。

```
BEGIN  
S1;  
S2;  
IF a>5 THEN S3 ELSE S4;  
n=1;  
WHILE n<=5 DO  
{ S5; n=n+1; }  
IF b>5 THEN S6 ELSE S7;  
END.
```

3. 给出 CMM 的 5 级模型，并以其中一个 CMM 等级为例，列出该等级包含的关键过程域。

四、建模题（本大题共 3 小题，共 8 分）

问题陈述：在一简化的某学校图书管理系统中，

库房管理员职责：

根据各系的要求负责购买图书，并为新书编制图书卡片（分类目录号、流水号、书名、作者、价格、购书日期），写入图书目录文件。

图书管理员职责：

根据借还书的要求负责借还图书处理：

（1）当没有要借的图书时，向借阅人发无书通知；

（2）当借阅人将图书丢失时，以图书丢失单的形式报告图书管理员，由图书管理员下罚款单给借阅人；同时图书管理员负责修改图书目录文件，并通知库房管理员。

图书馆主任职责：

每月末根据分类目录号查看某种图书库存量，当库存量低于库存下限时，通知库房管理员购书。

1. （3 分）用结构化分析方法给出该系统的顶层 DFD（系统环境图）；
2. （2 分）给出顶层 DFD 的数据字典；
3. （3 分）选择该图书管理系统中的一个交互，并用顺序图来描述。

